

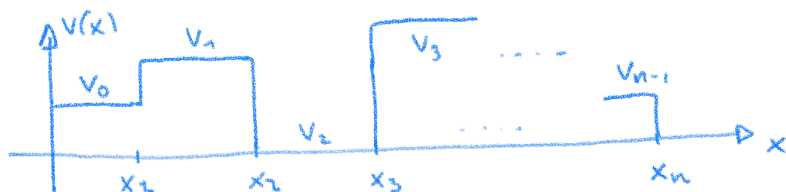
# LEZIONE 9

## 1) Potenziali costanti a tratti in $d=1$ .

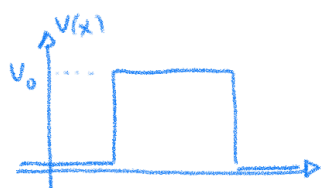
Si possono trarre una serie di utili lezioni sul comportamento delle soluzioni dell'eq. di Schrödinger considerando il caso semplice di stati stazionari in potenziali costanti a tratti in  $d=1$ .

In generale quindi

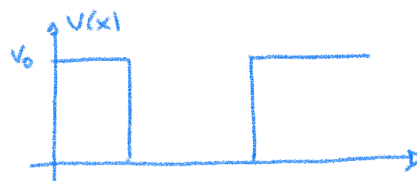
$$\exists \{x_1, \dots, x_n\} / V(x) = V_i \text{ per } x_i < x < x_{i+1}$$



In particolare si parla di



Barriera



Buca

Diversi esempi saranno trattati nelle lezioni del prof. Budger. Consideriamo qui due aspetti generali.

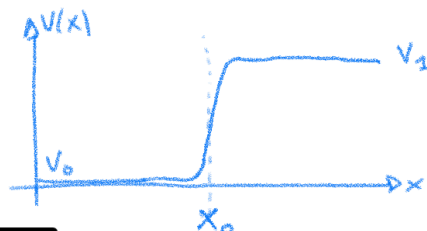
a) Condizioni di continuità sulla funzione d'onda.

Quali sono le condizioni in caso di potenziali DISCONTINUI? La discontinuità va considerata come una modellizzazione di un potenziale RAPIDAMENTE VARIABILE. Ne segue che chiederemo in generale la CONTINUITÀ della  $\psi$  E della derivata prima,  $\frac{d\psi}{dx}$ .

Infatti

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E] \psi(x)$$



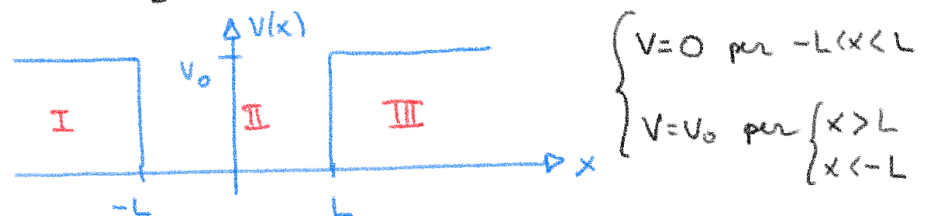
$$\Rightarrow \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} dx \frac{d^2\psi}{dx^2} = \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x_0+\delta} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x_0-\delta}$$

$$= \frac{2m}{\hbar^2} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} (V(x) - E) \psi(x) dx \Rightarrow \begin{cases} \text{Se } V(x) \text{ è LIMITATO} \\ \text{in } x_0, \text{ il limite} \\ \text{esiste e } \frac{d\psi}{dx} \text{ è} \\ \text{CONTINUA} \end{cases}$$

NOTA : se la discontinuità di  $V(x) \rightarrow \infty$ , non si può più imporre la continuità di  $\psi'$ , ma solo quella di  $\psi$ .

b) Considerazioni qualitative negli stati legati in una buca.

Consideriamo



e prendiamo in esame il caso  $0 < E < V_0$ . Classicamente, una particella libera vincolata a restare in  $-L < x < L$  (rimbalza avanti e indietro con urti elastici, mantenendo  $|p| = \sqrt{2mE}$ ).

L'eq. di Schrödinger impone

Regioni I e III :  $\frac{d^2\psi}{dx^2} - \beta^2 \psi = 0$ ,  $\beta = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)} > 0$

Regione II :  $\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0$ ,  $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$  (NUMERO D'ONDA!)

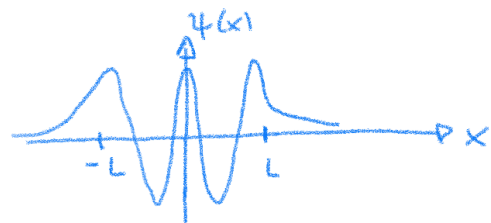
Richiedendo che  $\psi(x) \rightarrow 0$  per  $x \rightarrow \pm\infty$  abbiamo le soluzioni

$$\psi_I(x) = C e^{\beta x}; \quad \psi_{II}(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}; \quad \psi_{III}(x) = D e^{-\beta x}$$

alle quali dovrà essere imposta la continuità (di  $\psi$  e  $\psi'$ ) in  $x = \pm L$ .

Per ora notiamo solo che

⊕ La forma generale di  $\psi$  è



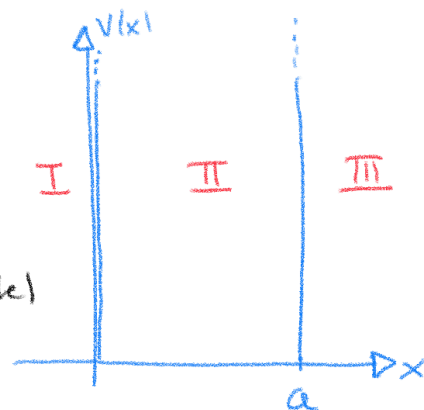
⊕ La funzione d'onda NON SI ANNULLA per  $|x| > L$ !

La probabilità di trovare la particella AL DI FUORI della zona CLASSICAMENTE PERMESSA NON È ZERO. Importanti conseguenze (effetto TUNNEL), legati con il principio di indeterminazione.

Fatte queste premesse, consideriamo ora il caso più semplice,  $V_0 \rightarrow \infty$ .

② Buca di potenziale di profondità  $\infty$ .

Consideriamo la buca nella configurazione "asimmetrica",  $V=0$  per  $0 < x < a$  (Griffiths) che semplifica la scrittura (ma oscura parzialmente) la simmetria.



a) Nelle regioni "proibite", I e III, per  $V_0 \rightarrow \infty$  si ha  $\beta \rightarrow +\infty$  e quindi  $\psi_I = \psi_{III} = 0$  (situazione "semiclassica").

[Nota che nella regione I  $\beta > 0$  ma  $x < 0$  ed  $e^{+\beta x} \rightarrow 0$ ]

b) Nella regione "permessa" II la soluzione generale per fisso  $E$  si può scrivere (equivalentemente)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi_{II}(x) = A \sin kx + B \cos kx, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

e occorrerà imporre la CONTINUITÀ di  $\psi$  (ma NON di  $\psi'$ ).

Ponendo  $\psi_{II} \rightarrow \psi$  abbiamo

$$\psi(0) = B = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi(x) = A \sin kx$$

$$\psi(a) = A \sin ka = 0 \quad \Rightarrow \quad k \rightarrow k_n = \frac{n\pi}{a} \quad (n=1,2,3,\dots)$$

le soluzioni sono ONDE STAZIONARIE (qui, di probabilità!).

p.3 NOTA: la 2ª condizione al contorno NON ha fissato la

costante  $A$  (come avrebbe potuto?), che deve essere disponibile per imporre la normalizzazione di  $\psi$ . Ha invece QUANTIZZATO il NUMERO D'ONDA, e quindi l'ENERGIA.

c) Gli STATI STAZIONARI sono quindi dati da

$$[ \text{Normalizzazione: } \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |A|^2 \int_0^a \sin^2(k_n x) dx = |A|^2 \cdot \frac{a}{2} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad \left[ \begin{array}{l} \uparrow \\ \forall k_n! \end{array} \right] \quad \left[ \begin{array}{l} \uparrow \\ \text{scelta pure arbitraria.} \end{array} \right]$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Le energie presentano uno SPETTRO DISCRETO per effetto del fatto che la particella è CONFINATA (situazione analoga anche per la buca FINITA se  $E < V_0$ ).

d) Osservazioni sugli stati stazionari.

⊕ Come previsto in generale, gli autovalori dell'hamiltoniana,  $E_n$ , NON sono degeneri (una sola  $\psi_n \forall E_n$ )

⊕ Come anche previsto in generale, le autofunzioni  $\psi_n$  hanno PARITÀ DEFINITA RISPETTO AL CENTRO DELLA BUCA,  $x = a/2$ . In questo caso  $\psi_{2n}$  è DISPARI risp. ad  $a/2$ , mentre  $\psi_{2n+1}$  è PARI.

⊕ La funzione d'onda  $\psi_n$  ha  $(n+1)$  NODI in  $0 \leq x \leq a$  (un fatto generale per stati legati in  $d=1$ ).

⊕ L'energia minima della particella NON È ZERO, ma

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Infatti:  $n=0$  non è ammissibile, implica  $\psi_0=0$ , cioè l'assenza della particella ( $\psi_0$  NON NORMALIZZABILE).

Inoltre: legame con il principio di indeterminazione.

$$\Delta x \sim a \Rightarrow \Delta p \gtrsim \hbar/a$$

→ ESERCIZIO CLASSICO: calcolare  $\langle x \rangle_n$ ,  $\langle x^2 \rangle_n$ ,  $\langle p \rangle_n$ ,  $\langle p^2 \rangle_n$  e quindi  $\Delta x$  e  $\Delta p$  nello stato  $\psi_n$ .

Verificare che  $\Delta x \cdot \Delta p > \hbar/2$   $\forall \psi_n$ .

NOTA BENE:  $\langle p \rangle_n = 0$  perché  $\psi_n$  contiene  $p = \hbar k$  E  $p = -\hbar k$ .

⊕ Limite classico,  $n \rightarrow \infty$ .

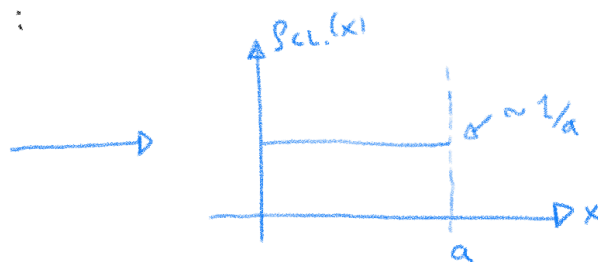
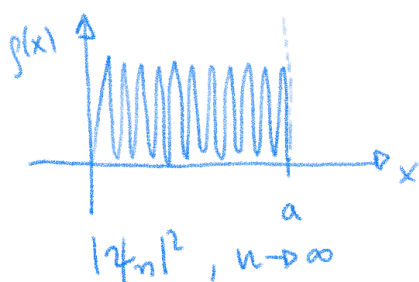
Perché i livelli energetici discreti non sono osservabili, visto che la loro distanza CRESCE con  $n$ ?

$$E_{n+1} - E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} [(n+1)^2 - n^2] = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (2n+1)$$

$$\text{MA } (E_{n+1} - E_n)/E_n \sim \frac{1}{n} !$$

$$\text{Esempi: } \begin{cases} m = m_e \sim 10^{-30} \text{ Kg}, a \sim a_0 \sim 10^{-10} \text{ m} \Rightarrow \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \sim 10^{-17} \text{ J} \sim 100 \text{ eV} \\ m \sim 10^{-25} \text{ Kg (molecola)}, a \sim 10^{-2} \text{ m} \Rightarrow \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \sim 10^{-38} \text{ J} \sim 10^{-19} \text{ eV} \end{cases}$$

Densità di probabilità:



Classicamente, la particella rimbalza, sempre con la stessa velocità  $|v|$ . La densità di prob. CLASSICA è COSTANTE in  $x$ , per  $0 < x < a$ .

c) Ortonormalità e completezza degli stati  $\psi_n$ .

Ci aspettiamo che la SOLUZIONE GENERALE dell'eq. di Schr. COMPLETA sia una combinazione lineare delle  $\psi_n$ , con l'opportuna dipendenza dai



Soluzione generale:

$$\psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

Ci aspettiamo in sostanza che le  $\psi_n$  siano una base nello spazio vettoriale ( $L^2(0,a)$ ) delle soluzioni (degli stati finiti realizzabili).

In questo caso lo possiamo vedere **ESPLICITAMENTE**!

⊕ Nello spazio  $L^2(0,a)$  è definito il prodotto scalare  $(\psi, \psi')$ .

Le funzioni  $\psi_n$  sono un insieme ORTONORMALE con questo prodotto scalare.

$$\begin{aligned} (\psi_m, \psi_n) &= \int_0^a dx \psi_m^*(x) \psi_n(x) = \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a dx \sin\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) = \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a dx \frac{1}{2} \left[ \cos\left(\frac{(m-n)\pi}{a} x\right) - \cos\left(\frac{(m+n)\pi}{a} x\right) \right] = \end{aligned}$$

$$= \delta_{mn} \quad \text{infatti:}$$

- per  $m \neq n$  si tratta di integrali di funzioni trigonometriche su multipli del loro "periodo"
- per  $n=m$  il 1° termine sopravvive,  $=1$ .

⊕ Ogni funzione della forma  $\psi(x,t)$  (vedi sopra) è soluzione dell'Eq. di Schr. **COMPLETA** (verificare!). L'equazione determina la dipendenza temporale a partire da  $\psi(x,0)$ . TUTTE le funzioni in  $L^2(0,a)$  sono esprimibili come combinazioni lineari delle  $\psi_n$ : questo, nel caso in esame, è un TEOREMA (di Dirichlet) dell'analisi di Fourier. In questo senso preciso, le  $\psi_n$  sono una BASE ORTONORMALE nello spazio (di Hilbert) degli stati finiti accettabili. Ne seguono una serie di proprietà essenziali.

p. 6

⊕ Data una generica condizione iniziale, si possono DETERMINARE i  $c_n$ .

Sia  $\psi(x,0)$  la cond. iniziale. Allora deve essere

$$\psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$$

Ne segue:

$$\int_0^a dx \psi_m^*(x) \psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_0^a dx \psi_m^*(x) \psi_n(x) =$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{nm} = c_m$$

⊕ Per soluzioni normalizzate

$$\int_0^a dx |\psi(x,t)|^2 = \int_0^a dx |\psi(x,0)|^2 = 1 =$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} c_n^* \sum_{m=1}^{\infty} c_m \int_0^a dx \psi_n^*(x) \psi_m(x) =$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} c_n^* c_m \delta_{nm} = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2$$

Questo legittima l'interpretazione di  $|c_n|^2$  come probabilità di trovare  $E_n$  effettuando una misura di energia nello stato descritto da  $\psi$ .

⊕ Il valor medio dell'energia nello stato descritto da  $\psi$  è correttamente rappresentato dai  $c_n$ :

$$\langle E \rangle_{\psi} = \int_0^a dx \psi^*(x,t) \hat{H} \psi(x,t) =$$
$$= \sum_{n,m=1}^{\infty} c_n^* c_m \int_0^a dx \psi_n^*(x) \underbrace{\hat{H} \psi_m(x)}_{= E_m \psi_m(x)} e^{-\frac{i}{\hbar}(E_m - E_n)t} =$$
$$= \sum_{n,m=1}^{\infty} c_n^* c_m e^{-\frac{i}{\hbar}(E_m - E_n)t} \cdot E_m \delta_{nm} =$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} E_n |c_n|^2. \quad \checkmark$$

In sostanza, il problema è COMPLETAMENTE RISOLTO.

Dato una qualsiasi condizione iniziale, si calcolano i  $c_n$ .

A quel punto la dipendenza temporale è esplicitamente nota, e (le probabilità per) tutte le osservabili al tempo  $t$  sono calcolabili.

f) Un esempio concreto da svolgere in dettaglio.

(Griffiths 2.2).

Sia  $\psi(x,0) = A x(a-x)$  ( $0 \leq x \leq a$ )

• Normalizzazione: 
$$\int_0^a dx |\psi(x,0)|^2 = |A|^2 \int_0^a dx x^2(a-x)^2 =$$
$$= |A|^2 \left( \frac{a^5}{3} - \frac{a^5}{2} + \frac{a^5}{5} \right) = |A|^2 \frac{a^5}{30} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}$$

• Coefficienti  $c_n$  in  $\psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$ :

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{30}{a^5}} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) x(a-x) = (\text{integrali elementari})$$
$$= \frac{4\sqrt{15}}{(n\pi)^3} [1 - \cos(n\pi)] = \begin{cases} 0 & \text{per } n \text{ pari} \quad [\text{parità!}] \\ \frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3} & \text{per } n \text{ dispari} \end{cases}$$

• Probabilità di trovare  $E_1$  in una misura di energia su  $\psi$ :

$$P(E_1) = |c_1|^2 = \frac{960}{\pi^6} \approx 0,9986 \quad [\text{Notare la similitudine della forma di } \psi \text{ e } \psi_1!]$$

• Normalizzazione dei  $c_n$ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{960}{\pi^6} \sum_{n \text{ dispari}} \frac{1}{n^6} \stackrel{!}{=} 1$$

• Valor medio dell'energia

$$\langle E \rangle = \frac{960}{\pi^6} \cdot \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \sum_{n \text{ dispari}} \frac{1}{n^4} \stackrel{\pi^4/96}{=} \frac{5\hbar^2}{ma^2} > \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad \text{di poco!}$$